

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

□□□□□



BÀI TẬP LỚN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

**Đề tài: Thiết kế và thi công Hệ thống đo khoảng cách và
cảnh báo va chạm sử dụng cảm biến siêu âm**

GVHD: Trần Hoàng Quân

Thành viên:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Hồ Anh Thông	2313331
2	Hồ Quốc Huy	2311146
3	Phan Khánh Duy	2310506
4	Trương Hưng Thiên Nghĩa	2312287

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

Mục Lục

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	3
1. Đặc tả sản phẩm (Product Specification).....	3
2. Đặc tả kỹ thuật 2.1 Sơ đồ khối.....	4
3. Đặc tả phần cứng (Hardware Specification).....	6
4. Đặc tả Kiểm thử (Test Specification)	6
5. Kích thước / cân nặng:.....	7
6. Giá thành linh kiện được sử dụng	8
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ	9
1. Phần cứng.....	9
2. Phần mềm.....	10
CHƯƠNG III THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ.....	18
1. Mạch thực tế.....	18
2. Kết quả kiểm tra hệ thống.....	18
KẾT LUẬN	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	22

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực tự động hóa và các hệ thống nhúng (đang phát triển mạnh mẽ, trở thành nền tảng cốt lõi trong mọi mặt của đời sống xã hội. Một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của các hệ thống tự động – từ robot thông minh, dây chuyền sản xuất công nghiệp cho đến các phương tiện giao thông – là khả năng nhận biết môi trường xung quanh, đặc biệt là khả năng xác định khoảng cách đến các vật thể.

Thực tế cho thấy, rất nhiều tai nạn giao thông hoặc sự cố trong vận hành máy móc xảy ra do hạn chế về tầm nhìn (điểm mù) hoặc do người điều khiển không ước lượng chính xác khoảng cách tới vật cản. Ví dụ điển hình là việc lùi xe ô tô trong không gian hẹp hay sự di chuyển của các robot tự hành (AGV) trong nhà máy. Những va chạm này không chỉ gây hư hại về tài sản, thiết bị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho con người.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về một thiết bị hỗ trợ giám sát khoảng cách an toàn, nhỏ gọn và hiệu quả, cùng với mong muốn củng cố kiến thức môn Thiết kế hệ thống nhúng và nâng cao kỹ năng lập trình nhúng, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài: “Thiết kế và thi công Hệ thống đo khoảng cách và cảnh báo va chạm sử dụng cảm biến siêu âm”.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Đặc tả sản phẩm (Product Specification):

1.1 Mục tiêu thiết kế hệ thống:

Thiết kế và chế tạo một hệ thống nhúng có khả năng tự động đo lường khoảng cách từ cảm biến đến vật cản theo thời gian thực. Hệ thống cần hiển thị trực quan giá trị đo được và phát tín hiệu cảnh báo an toàn khi vật cản nằm trong vùng nguy hiểm.

1.2 Chức năng chính:

Đo lường: Thu thập dữ liệu khoảng cách chính xác từ môi trường.

Hiển thị: Xuất giá trị khoảng cách (đơn vị cm/m) lên màn hình LCD.

Cảnh báo: Kích hoạt cảnh báo âm thanh khi khoảng cách đo được nhỏ hơn ngưỡng an toàn được thiết lập trước.

1.3 Giao diện và Vào/Ra (I/O)

Giao diện người dùng (UI): Màn hình LCD hiển thị thông số.

Tín hiệu đầu vào (Input): Tín hiệu phản hồi từ cảm biến siêu âm (Echo).

Tín hiệu đầu ra (Output):

- Tín hiệu kích xung (Trigger) cho cảm biến.
- Tín hiệu điều khiển màn hình LCD.
- Tín hiệu điều khiển còi báo (Buzzer).

1.4 Ràng buộc thiết kế (Constraints)

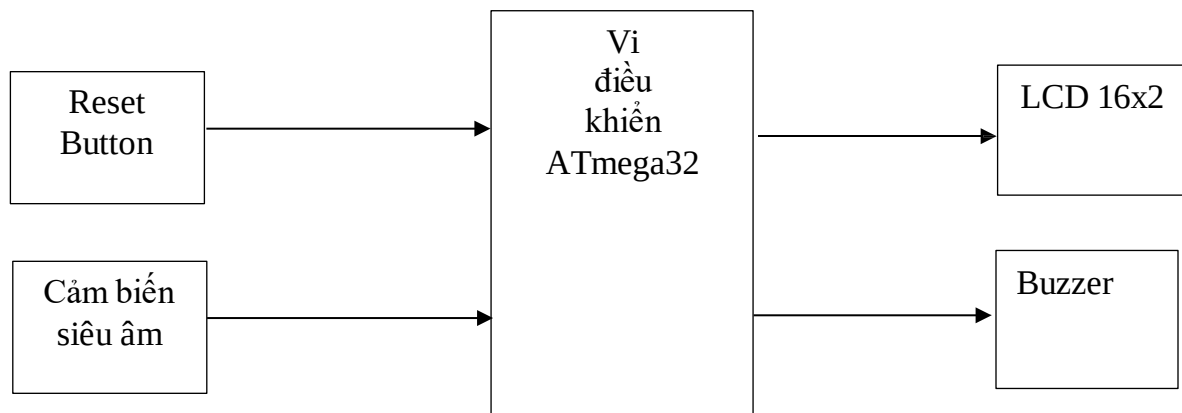
Năng lượng: Yêu cầu thiết kế mạch tiêu thụ năng lượng thấp, tối ưu hóa nguồn nuôi.

Chi phí: Sử dụng các linh kiện phổ biến, giá thành rẻ (Low-cost).

Hiệu năng: Tốc độ phản hồi nhanh, đảm bảo tính thời gian thực (Real-time processing)

2. Đặc tả kĩ thuật

2.1 Sơ đồ khối:



Hình 1: Sơ đồ khối

2.2 Nguyên lý hoạt động:

Hệ thống được chia thành 4 khối chức năng chính với nhiệm vụ cụ thể như sau:

Khối Nguồn (Power Supply Block)

Chức năng: Cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ hệ thống hoạt động.

Hoạt động: Nguồn đầu vào là nguồn một chiều (DC) 9V (có thể từ pin vuông hoặc Adapter).

Khối này sử dụng mạch ổn áp (như IC LM7805 hoặc mạch hạ áp tương đương) để chuyển đổi điện áp 9V xuống mức 5V DC chuẩn.

Thông số:

Input: 9V.

Output: 5V (cấp cho ATmega32, LCD và cảm biến).

Khối Vi điều khiển trung tâm (Microcontroller Block - ATmega32)

Chức năng: Là "bộ não" của hệ thống, chịu trách nhiệm điều khiển, thu thập dữ liệu và xử lý tín hiệu.

Cấu hình phần cứng:

Sử dụng vi điều khiển ATmega32.

Nguồn nuôi: Vi điều khiển hoạt động ở mức điện áp 5V. Trong quá trình nạp hoặc chạy thử nghiệm (Debug), nguồn 5V này cũng có thể được cấp trực tiếp thông qua mạch nạp USBISP (chuyển đổi từ cổng USB máy tính).

Dao động: Hệ thống sử dụng thạch anh ngoại (Crystal oscillator) có tần số 8MHz. Việc sử dụng thạch anh ngoại giúp vi điều khiển hoạt động ổn định và bộ Timer/Counter đếm thời gian chính xác hơn so với dao động nội, điều này rất quan trọng trong thuật toán đo khoảng cách bằng sóng siêu âm.

Khối Thu thập dữ liệu (Sensor Block)

Thiết bị: Module cảm biến siêu âm HC-SR04.

Chức năng: Phát chùm sóng siêu âm và thu sóng phản xạ để xác định khoảng cách tới vật cản.

Thông số vận hành:

Tầm đo thiết kế: Hệ thống được lập trình để đo và xử lý hiệu quả trong phạm vi tối đa 1 mét.

Chức năng cảnh báo: Module liên tục gửi dữ liệu về vi điều khiển. Nếu khoảng cách đo được nhỏ hơn 60cm, hệ thống sẽ kích hoạt trạng thái cảnh báo va chạm.

Khối Hiển thị (Display Block)

Thiết bị: Màn hình tinh thể lỏng LCD 16x2 (16 cột, 2 dòng).

Chức năng: Đóng vai trò là giao diện người dùng (User Interface).

Nhận dữ liệu hiển thị từ vi điều khiển thông qua các chân giao tiếp.

Hiển thị trực quan giá trị khoảng cách đo được theo thời gian thực (đơn vị: cm).

Hiển thị trạng thái cảnh báo (nếu có) để người dùng dễ dàng quan sát.

2.3 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Xử lý tín hiệu: Vi điều khiển phải tính toán được khoảng cách thực dựa trên độ rộng xung phản hồi, áp dụng công thức vật lý của sóng âm.

Hiển thị: Giá trị hiển thị phải được cập nhật liên tục (refresh rate phù hợp để mắt thường quan sát được, tránh nhấp nháy).

Logic cảnh báo: Hệ thống cần so sánh giá trị đo được với giá trị ngưỡng (Set point) ngay trong vòng lặp chính để kích hoạt còi báo tức thời.

3. Đặc tả phần cứng (Hardware Specification)

HC-SR04 là cảm biến đo khoảng cách, LCD 16x2 dùng để hiển thị giá trị, còi buzzer dùng để phát tín hiệu âm thanh cảnh báo vật cản.

Nguyên lý hoạt động: HC-SR04 phát sóng siêu âm thông qua chân Trigger, và chân Echo sẽ thu nhận tín hiệu phản hồi; toàn bộ dữ liệu này được gửi về vi điều khiển ATmega 16/32.

ATmega 16/32 sẽ xử lý thông tin và tính toán giá trị khoảng cách. Đồng thời, nó vừa gửi tín hiệu để tạo xung và ngắt xung cho HC-SR04 (qua các chân Trigger và Echo), vừa cấp tín hiệu gửi dữ liệu hiển thị lên màn hình LCD.

Trong quá trình đó, hệ thống liên tục kiểm tra giá trị trong chương trình con. Nếu giá trị vượt quá (hoặc thấp hơn) một ngưỡng nhất định, tín hiệu sẽ được chuyển đến còi buzzer thông qua cổng điều khiển tương ứng để phát âm thanh cảnh báo cho người dùng.

4. Đặc tả Kiểm thử (Test Specification)

4.1 Công cụ và Môi trường

Dụng cụ đo: Thước cuộn (làm chuẩn tham chiếu), Vôn kế (kiểm tra nguồn và mức logic).

Đối tượng thử nghiệm: Mạch mô phỏng trên máy tính dùng phần mềm proteus và Mạch in (PCB) thực tế (Prototype).

4.2. Quy trình kiểm thử (Testing Process)

Bước 1 Mô phỏng (Simulation): Sử dụng phần mềm Proteus.

- Kiểm tra logic code trên mạch ảo.
- Xác minh hiển thị LCD đúng định dạng.
- Kiểm tra tính năng kích hoạt Buzzer khi điều chỉnh biến trở mô phỏng khoảng cách.

Bước 2 Kiểm tra phần cứng (Hardware Testing):

- Kiểm tra các Port Input/Output của ATmega 32 bằng Vôn kế.
- Kiểm tra độ sáng và độ tương phản của LCD.
- Kiểm tra độ nhạy và âm lượng của còi cảnh báo

Bước 3 Hiệu chỉnh (Calibration):

- Đặt vật cản ở các mốc cố định (10cm, 20cm, 50cm, 100cm) đo bằng thước cuộn.
- So sánh với giá trị hiển thị trên LCD.
- Tối ưu hóa thuật toán trong code để giảm sai số (Error optimization).

5. Kích thước / cân nặng:

- Kích thước: $20 \times 20 \times 5 \text{ cm}^3$
- Cân nặng: 250

6. Giá thành linh kiện được sử dụng

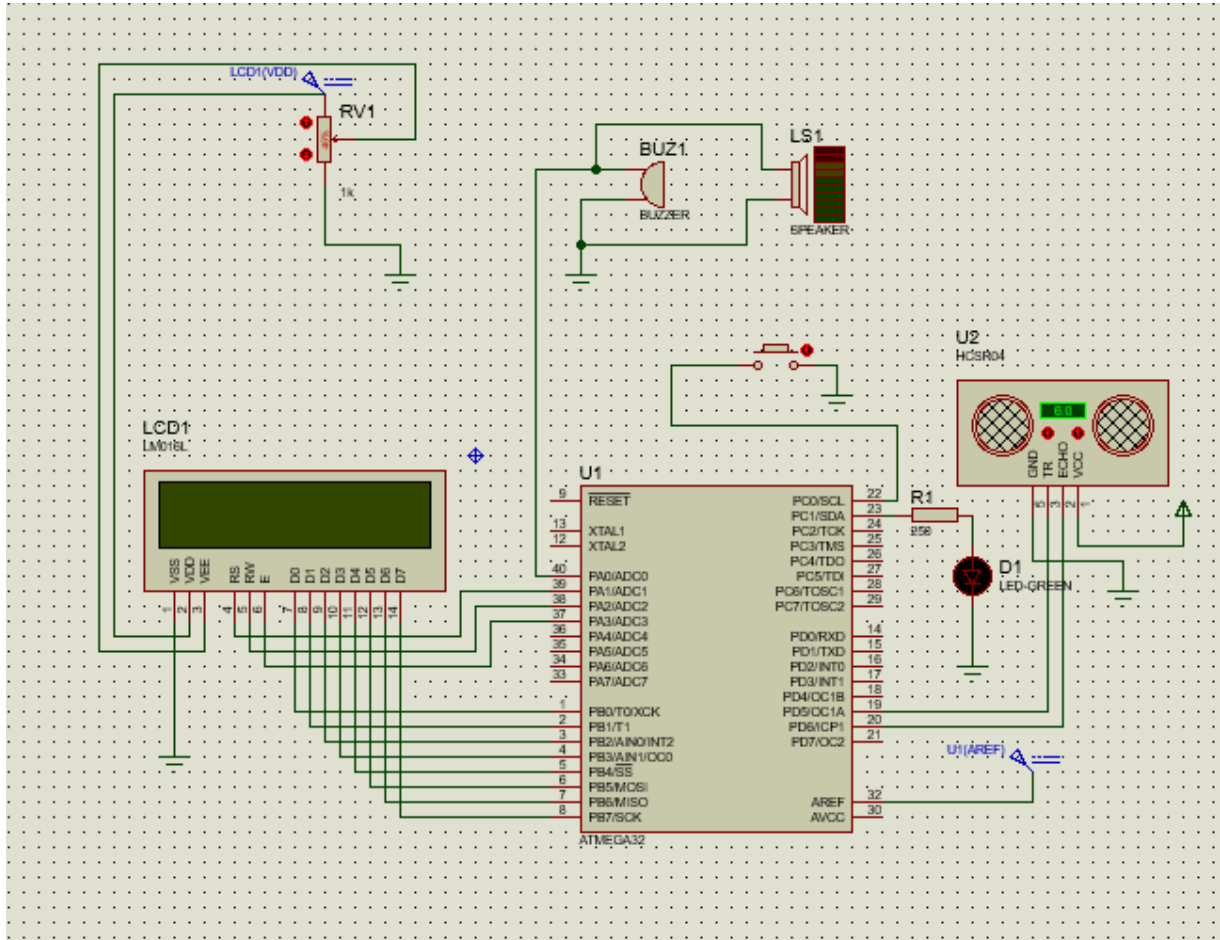
STT	Tên linh kiện	Số lượng	Giá thành
1	Vi điều khiển Atmega32	1	90.000 VNĐ
2	Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC-SR04	1	20.000 VNĐ
3	Mạch nạp 89/ AVR	1	75.000 VNĐ
4	Đế nạp AVR Atmega16/32	1	43.000 VNĐ
5	Dây bus	20	14.000 VNĐ
6	Còi chirp	1	8.000 VNĐ
7	Breadboard	1	35.000 VNĐ
8	Màn hình LCD	1	28.000 VNĐ
9	Biến trở nút áo 10k	1	1.000 VNĐ
10	Pin vuông 9V	1	9.000 VNĐ
11	Nút nhấn 4 chân	1	1.500 VNĐ
Tổng cộng			324.000 VNĐ

Bảng 1: Chi phí linh kiện được sử dụng

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ

1. Phần cứng

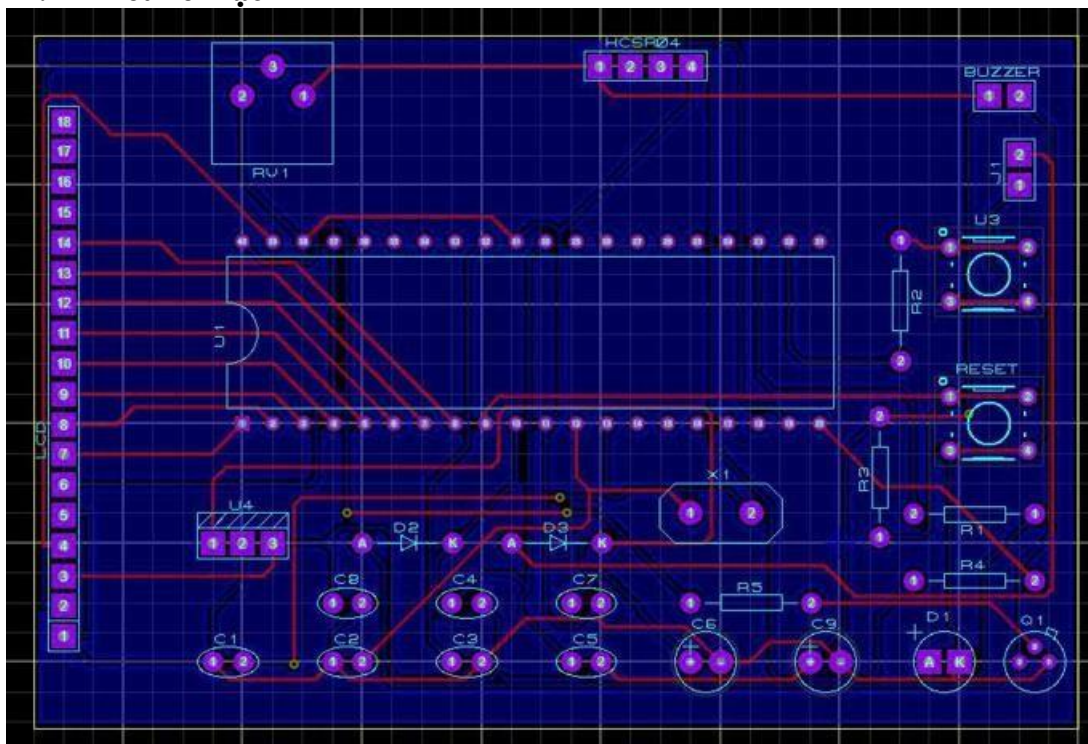
a) Sơ đồ nguyên lý mạch



Hình 2: Sơ đồ nguyên lý mạch của hệ thống

2. Phần mềm

2.1 Thiết kế mạch in

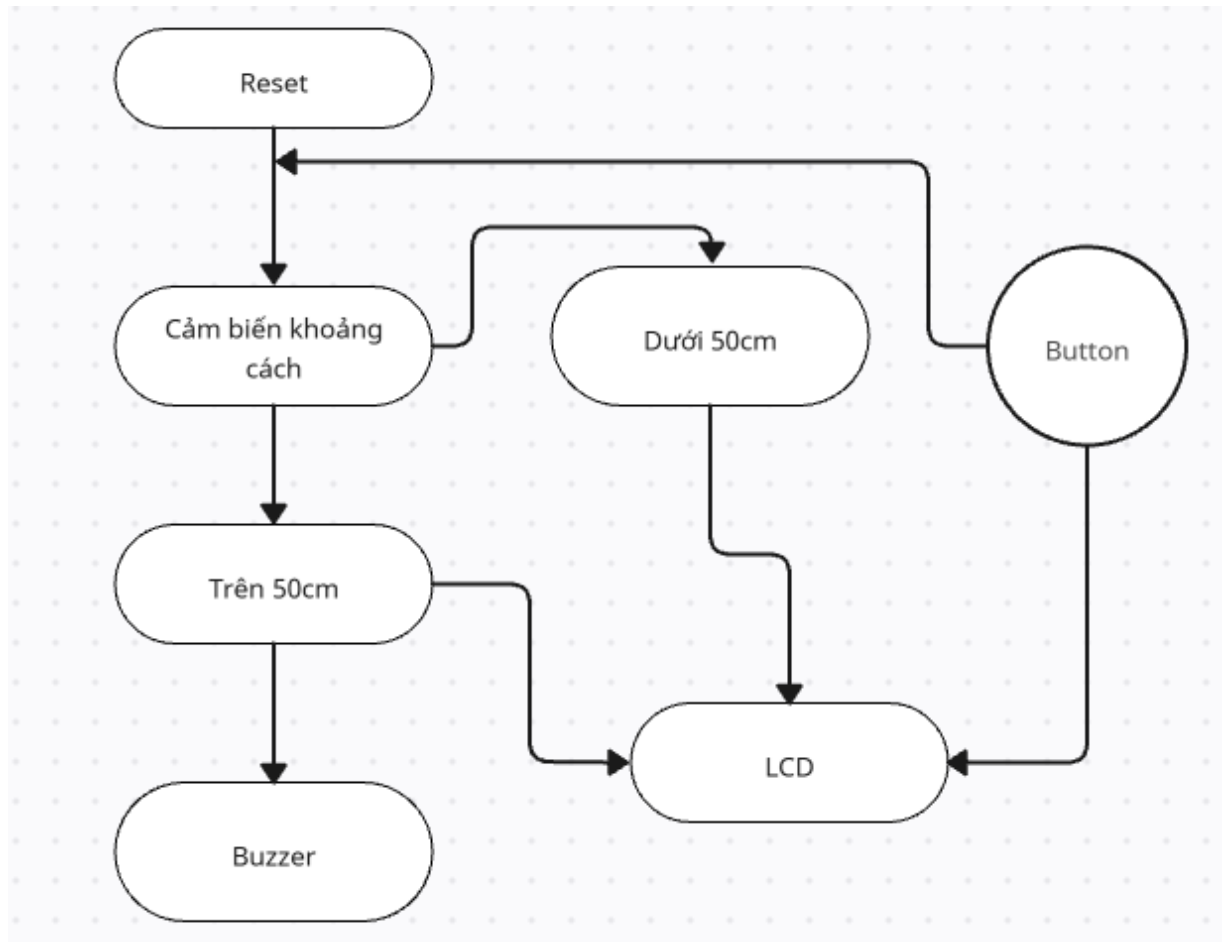


Hình 3: Sơ đồ bố trí linh kiện và đường mạch (PCB Layout) trên phần mềm Proteus.



Hình 4: Mô phỏng 3D thực tế của hệ thống sau khi hoàn thiện.

2.2 Giải thuật và Lập trình điều khiển



Hình 5: Lưu đồ giải thuật của hệ thống

Code chương trình:

Khai báo các chân I/O

```
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define TIMER0_05s 288 // 244 là do fuse CPU 8MHZ, lấy F_CPU/prescaler(64) = 125KHZ, thời gian tràn timer0 = 256/125KHZ
//so lan tran =0.59/ thoi gian tran = 288 và từ 288 đó là ngôn ngữ mà timer0 sẽ hiểu để biết là 0.59s
#define DA DDRA
#define DB DDRB
#define PA PORTA
#define PB PORTB
#define RS PINA1
#define RW PINA2
#define RE PINA3
#define trigger_pin PD5
#define echo_pin PD6
#define coi_trigger PA0
#define button PC0
#define led PC1
```

Thiết lập còi buzzer

```
int lantran;
int buzzer_duration =0;

ISR(TIMER0_OVF_vect){
    buzzer_duration++;
    if (buzzer_duration >= TIMER0_05s) /*nếu biến buzzer duration mỗi một lần cho trong hàm ngắt đủ 244 tick thì sẽ tương đương 0.5
    {
        PA^=(1<<coi_trigger);
        buzzer_duration=0;
    }
}

ISR(TIMER1_OVF_vect){
    lantran++; /* voi moi lan overflow tức là đủ cho timer đã vượt ngưỡng 0xFFFF tức 65535 tick mà chưa phát hiện cảnh xung lên,xuong
    thì tu khác cong bien tran va nhap vao mà tính distance
    */
}

void buzzer_start(){
    TCNT0=0; // reset biến đếm để đếm
    buzzer_duration=0;
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
```

```

void buzzer_stop(){
    TIMSK &= ~(1 << TOIE0);          // tắt ngắt Timer0
    PA &= ~(1 << coi_trigger);        // tắt còi
}

void setup_lcd(unsigned char x)
{
    PB =x;
    PA &=~(1<<RS);
    PA &=~(1<<RW);
    PA |= (1<<RE);
    _delay_us(1);
    PA &=~(1<<RE);
    _delay_ms(3);
}
void display_char(unsigned char x){
    PB=x;
    PA |= (1<<RS);
    PA &=~(1<<RW);
    PA |= (1<<RE);
    _delay_us(1);
    PA &=~(1<<RE);
}

    _delay_ms(2);
}
void khoitao(void){
    DB =0xFF;
    DA=0xFF;
    _delay_ms(20);
    setup_lcd(0x38);    // truyen 8 bit su dung hai hang
    setup_lcd(0x0C);    //bat man hinh tat con tro
    setup_lcd(0x06);    // dich phai con tro
    setup_lcd(0x01);    // clear sau khi da hien du lieu
    setup_lcd(0x80);    // dua con tro ve vi tri dau
}
void set_up_timer0_buzzer(){
    TCCR0 &=~((1<<WGM00) |(1<<WGM01));
    TCCR0 |= (1<<CS01)|(1<<CS00);
}

```

Chương trình chính

```
void display_string(char *str)    // ham hien thi chuoi ki tu
{
    for (int i=0;str[i]!=0;i++)
    {
        display_char(str[i]);
    }
}

void display_stringxy(char row , char pos , char *str)    // ham khai bao hang, cot
{
    if(row ==0 && pos <16){
        setup_lcd((pos & 0x0F) | 0X80);
    }
    else if ( row==1 && pos <16){
        setup_lcd((pos & 0x0F) | 0xC0);
    }
    display_string(str);
}
void clear_lcd()
{
    setup_lcd(0x01);    // xoa sau khi da gui du lieu
    setup_lcd(0x80);    // dua con tro ve vi tri ban dau
}

void phat_xung()
{
    // phat xung va tat xung

    PORTD |= (1<< trigger_pin);
    _delay_us(10);
    PORTD &= ~(1<< trigger_pin);
}

void check(){
    do{
        if((PINC &(1<<button))==0){
            _delay_ms(2);
            if((PINC &(1<<button))==0){
                PORTC ^= (1<< led);
            }
        }
    }while(1);
}
```

```

        while((PINC &(1<<button))==0);
    }
    return;
}
display_stringxy(0,0,"CAPTAIN I'M OFF ");
display_stringxy(1,0,"PRESS TO RESTART"); // d
}while((PORTC & (1 << led)) == 0);
}

int main(void)
{
    char string[10];

float count;
double khoang;
int cm;

    DDRD |= (1<<PD5); // trigger
    DDRA |= (1<<PA0); // coi trigger
    PORTD |= (1<<PD6);
    sei(); // cho phe ngat tong de vua thuc hien dem vua hien len lcd
    TIMSK |= (1<<TOIE1);

    TCCR1A = 0; // che do normal
    DDRC &= ~(1<<PC0); // PC0 button
    PORTC |= (1<<PC0); // PC0 input pullup for button
    DDRC |= (1<<PC1); // led output pc1
    PORTC |= (1<<PC1);

    khoitao();
    set_up_timer0_buzzer();
    char distance[8];

    while (1)
    {
        TIFR |= (1<<ICF1);
        TCNT1 = 0; // xoa timer
        TCCR1B = 0x41; // CHE do bat xung canh len
        TIFR |= (1<<TOV1); //XOA CO TRAN
        lantran=0; // nh? là m?i l?n vào l?i while thì cho overflow tr? v? 0

        phat_xung();

        // tính toán
        while ((TIFR & (1<<ICF1)) ==0); // khi không có sườn len thì nhay vào vòng lặp vô tận
    }
}

```

```

TIFR |= (1<<ICF1); // XOA CO INPUT CAPTURE
TCNT1 =0; // khi bat duoc suon len thi xoa bo dem timer lien
TCR1B =0x01; // cau hinh che do bat xung xuong
TIFR |= (1<<TOV1); // xoa co tran timer

while ((TIFR & (1<<ICF1))==0); // neu khong co suon xuong thi roi vao vong lap vo tan
TIFR |= (1<<ICF1); // xoa co input capture

/* ICR la gia tri tick cua TCNT duoc dem khi xung o muc cao, ta lay ICR(tick) nhan voi thoi gian 1 tick la 1/8M
ta se thu duoc tong thoi gian no o muc cao ma o day la thoi gian chan trigger phat xung eho hap thu xung roi ta lay thoi
gian nhan cho van toc song am trong khong khi la 34300cm/s ta ra duoc quang duong roi chia hai(vi la quang duong
trigger phat va echo hap thu ma phai chia 2 chu) */

count= (ICR1 + (lantran*65535)) *(1.0/8000000.0);
khoang=count*34300/2;
cm = (int)khoang;

if(cm <30){
    PORTA |= (1<<coi_trigger);
    _delay_ms(25);
    int thap_phan=(int)((khoang - cm)*100);
    display_stringxy(0,0,"WARNING DISTANCE");
}

    sprintf(string,"%d.%02d cm ",cm,thap_phan);
    display_stringxy(1,5,string);
    PORTA &=~(1<<coi_trigger);
}

if(cm>=30 && cm<=50){
    if((TIMSK &(1<<TOIE0))==0){
        buzzer_start();
    }
    int thap_phan=(int)((khoang - cm)*100);
    display_stringxy(0,0,"DISTANCE ALERT ");
    sprintf(string,"%d.%02d cm ",cm,thap_phan);
    display_stringxy(1,5,string);
}

if(cm>50){
    buzzer_stop();
    int thap_phan=(int)((khoang - cm)*100);
    display_stringxy(0,0,"DISTANCE MEASURE");
    sprintf(string,"%d.%02d cm ",cm,thap_phan);
    display_stringxy(1,5,string);
}

    if((PINC &(1<<button))==0){

```

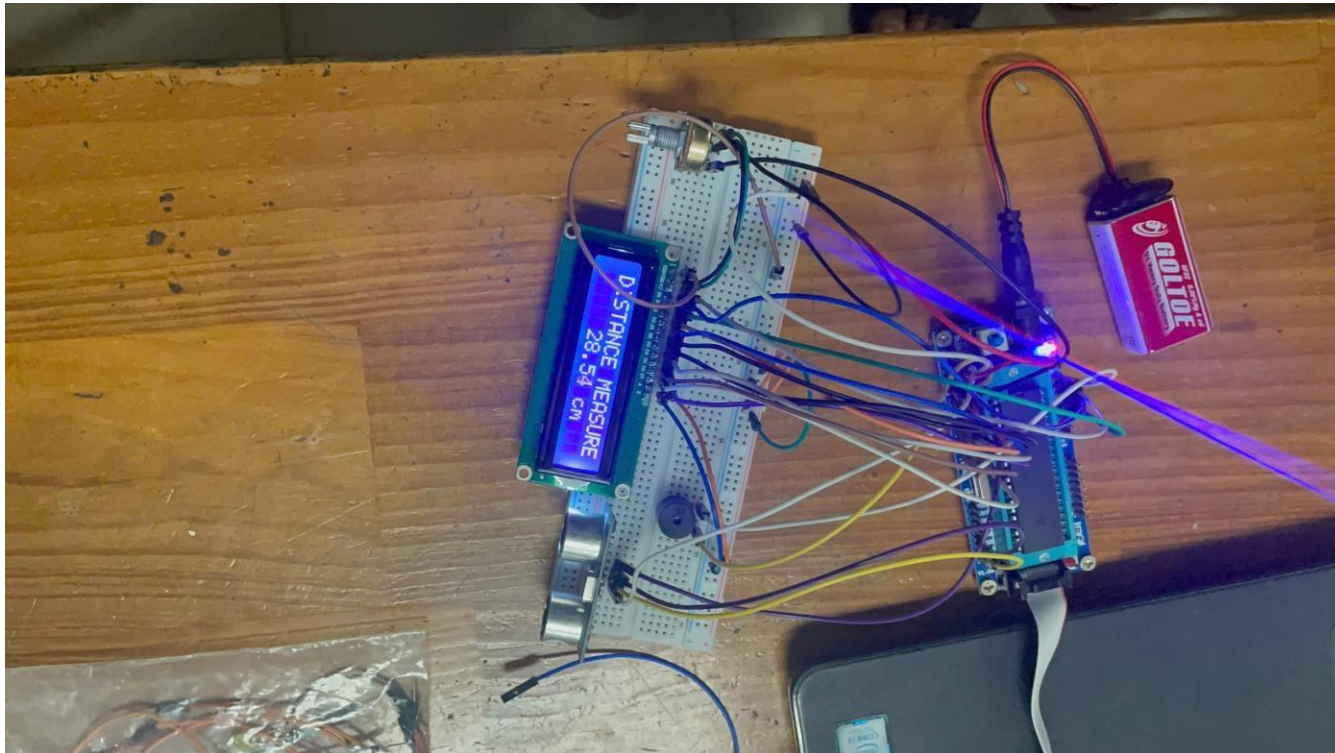
```

        _delay_ms(2);
        if((PINC &(1<<button))==0){
            PORTC ^= (1<< led);
            while((PINC &(1<<button))==0);
        }
        check();
        clear_lcd();
    }
    } // while
} // main
//

```

CHƯƠNG III THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ

1. Mạch thực tế



2. Kết quả kiểm tra hệ thống

Link video thực hiện mô phỏng thực tế: <https://youtube.com/shorts/lfR67tkBJWU>

2.1 Môi trường và phương pháp thử nghiệm

Để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống, quá trình thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm với các thông số sau:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ phòng, không gian thoáng, ít vật cản gây nhiễu sóng âm.

Dụng cụ đối chứng: Thước cuộn tiêu chuẩn (độ chia nhỏ nhất 1mm) được cố định trên mặt bàn phẳng.

Vật cản: Bề mặt phẳng, cứng (tấm gỗ hoặc tường) đặt vuông góc với cảm biến để đảm bảo

sóng phản xạ tốt nhất.

Quy trình: Di chuyển vật cần đến các mốc khoảng cách cố định (10cm, 20cm, ..., 100cm). Tại mỗi mốc, ghi lại giá trị hiển thị trên LCD và trạng thái của còi báo (Buzzer).

2.3 Kết quả đo lường thực tế

Dưới đây là bảng số liệu so sánh giữa khoảng cách thực tế (đo bằng thước) và kết quả do hệ thống xử lý:

Khoảng cách đến vật cần đo bằng thước (cm)	Chế độ cảnh báo	Còi báo hoạt động
100	Không kêu	0
80	Không kêu	0
50	Kêu ngắt quãng	x
40	Kêu ngắt quãng	x
30	Kêu liên tục	x
20	Kêu liên tục	x

Bảng 2: Kết quả đo thực tế

Nhận xét: Hệ thống hoạt động ổn định trong phạm vi thiết kế (0 - 100cm).

2.4 Đánh giá hoạt động chức năng

a. Khả năng hiển thị của LCD

- Màn hình hiển thị rõ ràng, độ tương phản tốt sau khi tinh chỉnh biến trở.
- Giá trị khoảng cách được cập nhật liên tục với độ trễ thấp (gần như tức thời), không xảy ra hiện tượng nhấp nháy hoặc hiển thị ký tự lạ.
- Định dạng hiển thị đúng theo lập trình.

b. Chức năng cảnh báo (Buzzer)

Hệ thống nhận diện chính xác ngưỡng an toàn cài đặt là **50cm** và ngưỡng nguy hiểm là **30cm**

- **Kịch bản 1:** Khi vật cản di chuyển vào gần ($< 50\text{cm}$), còi Buzzer kích hoạt ngay lập tức, âm thanh kêu ngắt quãng.
- **Kịch bản 2:** Khi vật cản di chuyển vào vùng nguy hiểm ($> 30\text{cm}$), còi Buzzer kích hoạt ngay lập tức, âm thanh kêu liên tục.
- **Kịch bản 3:** Khi vật cản di chuyển ra xa ($> 50\text{cm}$), còi ngắt ngay lập tức, không có hiện tượng trễ hay kêu sai.

KẾT LUẬN

Qua thời gian thực hiện bài tập lớn, dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy, nhóm chúng em đã gặt hái được nhiều kiến thức bổ ích. Từ việc vận dụng những lý thuyết vi xử lý đã học trên lớp, nhóm đã ứng dụng thành công để thiết kế ra một sản phẩm thực tế là **“Thiết kế và thi công Hệ thống đo khoảng cách và cảnh báo va chạm sử dụng cảm biến siêu âm”**. Được trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình kỹ thuật: từ khâu lên ý tưởng, xây dựng đặc tả hệ thống, thiết kế sơ đồ nguyên lý, vẽ mạch in (PCB) trên phần mềm Proteus cho đến việc thi công, lắp ráp và kiểm thử mạch thực tế. Đây là cơ hội quý báu để nhóm đi sâu tìm hiểu về dòng vi điều khiển **ATmega32**, cách giao tiếp với màn hình LCD và xử lý tín hiệu từ cảm biến siêu âm **HC-SR04** thông qua các bộ Timer/Counter và ngắt (Interrupt). Qua đó, nhóm có được cái nhìn cụ thể và toàn diện hơn về quy trình thiết kế một hệ thống nhúng trọn vẹn.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chúng em cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân chia công việc hợp lý và đặc biệt là tư duy giải quyết vấn đề (troubleshooting) khi đối mặt với các lỗi phát sinh trong quá trình lập trình và làm mạch.

Mặc dù hệ thống hiện tại đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về đo lường và cảnh báo, nhưng trong tương lai, dựa trên nền tảng thiết kế này, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp để sản phẩm hoàn thiện hơn:

Về phần cứng: Tích hợp thêm các module giao tiếp không dây (như Bluetooth hoặc RF) để gửi dữ liệu khoảng cách về điện thoại hoặc máy tính trung tâm. Sử dụng các loại cảm biến chất lượng cao hơn (như LiDAR hoặc Laser) để tăng tầm đo và độ chính xác trong môi trường công nghiệp.

Về ứng dụng: Phát triển đề tài thành các sản phẩm thực tiễn như: "Gậy thông minh dẫn đường cho người khiếm thị", "Robot tự hành tránh vật cản" hoặc "Hệ thống hỗ trợ đỗ xe (Cảm biến lùi) cho ô tô".

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và định hướng giúp đỡ để chúng em có thể hoàn thành tốt bài tập lớn này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ATMEGA32 Datasheet - [ATMEL Corporation](#)
- [2] [Tìm hiểu] Vi điều khiển ATmega32 - [Mecsu.vn](#)
- [3] Complete Guide for Ultrasonic Sensor HC-SR04 with Arduino - [Random Nerd Tutorials](#)
- [4] Embedded System Design Slides – Trương Quang Vinh